

Informe Taller Grupal

José Pablo Ramírez Jiménez,
Juan Diego Guerrero Alvarado,
Diego Javier Torres Auz,
Gilson Joel Salas Torres

Universidad Técnica Particular de Loja

Programación Orientada a Objetos
Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
14 de mayo del 2026

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema básico de gestión de biblioteca aplicando Programación Orientada a Objetos. El sistema permite registrar libros y usuarios, realizar préstamos y devoluciones, controlar disponibilidad y generar reportes. Para el desarrollo se utilizaron conceptos como clases, objetos, arreglos, ciclos y estructuras condicionales.

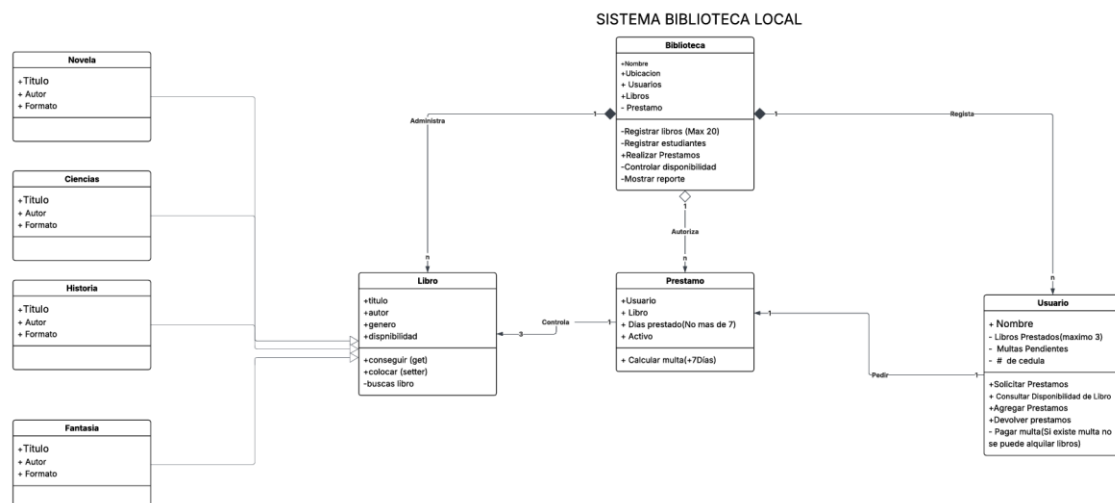
Objetivo general

Desarrollar un sistema de biblioteca utilizando Programación Orientada a Objetos.

Objetivos específicos

- Modelar clases para libros, usuarios y préstamos.
- Implementar validaciones del sistema.
- Gestionar préstamos y devoluciones.
- Generar reportes del estado de la biblioteca.
- Aplicar arreglos, ciclos y condicionales.

Modelo UML del sistema



Este UML muestra cómo funciona nuestro sistema de biblioteca y cómo se conectan las clases entre sí.

Biblioteca

La clase **Biblioteca** es la principal del sistema porque administra todo.

Guarda:

- Libros
- Usuarios
- Préstamos

También puede:

- Registrar libros
 - Registrar estudiantes
 - Hacer préstamos
 - Mostrar reportes
 - Controlar disponibilidad
-

Libro

La clase **Libro** guarda la información de cada libro.

Tiene:

- Título
- Autor
- Género
- Disponibilidad

Sirve para saber qué libros existen y si están prestados o no.

Novela, Ciencias, Historia y Fantasía

Estas clases representan los diferentes géneros de libros.

Ayudan a organizar el catálogo de la biblioteca.

Usuario

La clase **Usuario** representa a las personas que usan la biblioteca.

Guarda:

- Nombre
- Libros prestados
- Multas pendientes
- Cédula

Puede:

- Pedir libros
- Devolver libros
- Pagar multas

El sistema también controla que un usuario no tenga más de 3 libros prestados.

Préstamo

La clase **Préstamo** controla cuándo un usuario pide un libro.

Guarda:

- Usuario
- Libro
- Días prestado
- Estado del préstamo

También calcula multas si pasan más de 7 días.

Relaciones

- La **Biblioteca** administra libros, usuarios y préstamos.
- El **Usuario** puede pedir préstamos.
- El **Préstamo** conecta al usuario con un libro.
- Los libros pueden estar disponibles o prestados.

QA DEL SISTEMA REVISADO

Grupo evaluado: Grupo 5

Grupo evaluador: Grupo 8

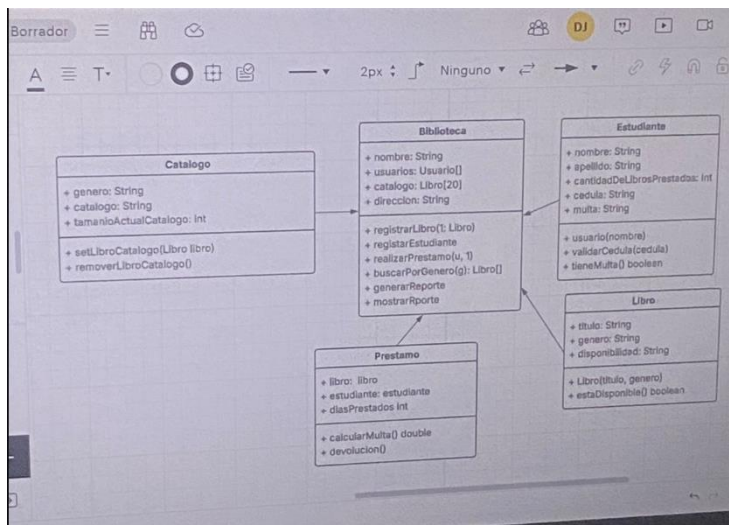
Proyecto: Sistema de Biblioteca

R2: Cada usuario puede tener máximo 3 libros prestados al mismo tiempo. Si intenta pedir más, el sistema lo rechaza (No cumple)

R4: Al buscar por género, el sistema recorre todo el catálogo y retorna un arreglo con todos los libros de ese género, indicando cuáles están disponibles. (No cumple)

R5: El método generarReporte() debe recorrer todos los usuarios y mostrar: nombre, cantidad de libros prestados, y si tiene multa pendiente (No cumple)

R7: El método mostrarLibrosDisponibles() debe usar un ciclo para filtrar e imprimir solo los libros con disponible = true. (No cumple)



-El diagrama UML no cuenta con multiplicidad y sus relaciones no están correctas.

```

3 package Biblioteca;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class biblioteca {
7
8     private String Nombre;
9     private String Direccion;
10    private Estudiante[] Estudiantes;
11    private int NumeroEstudiantes=0;
12
13
14    public biblioteca(String Nombre, String Direccion) {
15        this.Nombre = Nombre;
16        this.Direccion = Direccion;
17    }
18
19    public void setEstudiante(Estudiante estudiante) {
20        Estudiantes[NumeroEstudiantes] = estudiante;
21        NumeroEstudiantes++;
22    }
23
24
25

```

- El arreglo Estudiantes no esta inicializado
- El nombre de clase biblioteca esta mal escrito en java siempre debe tener mayúsculas y se debe escribir Biblioteca

```

package Biblioteca;

public class Catalogo {
    private String Genero;
    private Libro[] Catalogo;
    private int tamanoActualCatalogo;

    public Catalogo(String Genero) {
        this.Catalogo = new Libro[20];
        this.Genero = Genero;
        this.tamanoActualCatalogo=0;
    }

    public boolean llenoCatalogo(){
        return tamanoActualCatalogo==20;
    }

    public boolean vacioCatalogo(){
        return tamanoActualCatalogo==0;
    }

    public void setLibroCatalogo(Libro libro){
        if (!llenoCatalogo()) {
            System.out.println("Catalogo Lleno");
        }
        Catalogo[tamanoActualCatalogo] = libro;
        tamanoActualCatalogo++;
    }

    public void removerLibroCatalogo(){
        if (vacioCatalogo()) {
            System.out.println("Catalogo Vacio");
        }
        Catalogo[tamanoActualCatalogo] = null;
        tamanoActualCatalogo--;
    }
}

```

- Posible desbordamiento en el arreglo, aunque validan si está lleno el método continúa ejecutándose haciendo que aun que este lleno, igual intente insertar
- Eliminación incorrecta porque el contador apunta al siguiente espacio libre
- Puede quedar índice negativo haciendo que el tamaño sea -1
- Falta de encapsulamiento únicamente cuentan con constructor
- Falta de getters y setters

Informe Técnico: Sistema de Gestión de Biblioteca en Java

Explicación de las Clases

A. Clase Libro

La clase Libro sirve para guardar la información de cada libro de la biblioteca.

Guarda datos como:

- título,
- autor,
- género,
- y disponibilidad.

El atributo disponible permite saber si el libro está libre o ya fue prestado.

B. Clase Usuario

La clase Usuario representa a las personas registradas en el sistema.

Guarda:

- nombre,
- cédula,
- libros prestados,
- y multas pendientes.

El sistema controla que un usuario no tenga más de 3 libros prestados y también revisa si tiene multas antes de permitir un nuevo préstamo.

Además, se implementó una validación de cédula ecuatoriana.

C. Clase Prestamo

La clase Prestamo conecta un usuario con un libro.

También guarda los días que el libro estuvo prestado para calcular multas si pasan más de 7 días.

D. Clase Biblioteca

La clase Biblioteca controla todo el sistema.

Se encarga de:

- registrar libros,

- registrar usuarios,
- realizar préstamos,
- devolver libros,
- buscar libros,
- y generar reportes.

También usa arreglos y ciclos para recorrer la información guardada.

Procesos Principales

1. Préstamo de libros

El sistema revisa:

- si el libro existe,
- si está disponible,
- si el usuario existe,
- y si no tiene multas.

Si todo está correcto, el préstamo se realiza.

2. Devolución de libros

Cuando un libro es devuelto, el sistema revisa si hubo retraso.

Si pasaron más de 7 días, se genera una multa.

3. Reportes

El sistema muestra:

- usuarios registrados,
 - libros prestados,
 - y multas pendientes.
-

Conclusión

Este proyecto permitió aplicar Programación Orientada a Objetos usando clases, objetos, arreglos, ciclos y condicionales. Además, el sistema quedó organizado y fácil de entender.